

第四章 有界线性算子

微分方程、积分方程、经典力学、量子力学中的许多问题，往往以算子或算子方程的形式。线性算子是泛函分析中最重要的基本概念之一。将全体有界线性算子看作一个线性空间并赋予范数便成为赋范空间，线性算子看作赋范空间中的元素。线性算子空间是线性泛函分析研究的主要对象。在线性算子空间的框架下，研究线性运算的性质，解决分析、代数、几何中相关问题。在赋范空间中讨论有界线性算子的本质特征，可以得到一些深刻的结论：一致有界原则，开映射定理，闭图像定理，Hahn-Banach延拓定理。

§1. 有界线性算子(泛函)的基本概念与性质

定义 1.1: 设 X, X_1 是赋范空间, $\mathcal{D}(T) \subset X$ 是一个线性子空间, T 是从 $\mathcal{D}(T)$ 到 X_1 的映射, 满足

(可加) $T(x+y) = Tx + Ty$,
(齐次) $T(\alpha x) = \alpha Tx$, $x, y \in \mathcal{D}(T), \alpha \in \mathbb{K}$,

则称 T 是从 X 到 X_1 的线性算子, $\mathcal{D}(T)$ 称为 T 的定义域。

注 1). 微分运算是线性的: $(x+y)' = x' + y'$, $(\alpha x)' = \alpha x'$.

不定积分运算是线性的: $\int (x+y) dt = \int x dt + \int y dt$, $\int \alpha x dt = \alpha \int x dt$.

2). 一般地, $\mathcal{D}(T) \neq X$.

3). 若 $X_1 = \mathbb{K}$ (数域), $T: \mathcal{D}(T) \rightarrow \mathbb{K}$. 这样的线性算子称为线性泛函. 即线性泛函 T 是从赋范空间 X 到数域 $\mathbb{K}$ 的线性算子. 当 $\mathbb{K}$ 是实数域时, 称为实线性泛函, 当 $\mathbb{K}$ 为复数域时, 称为复线性泛函.

定义 1.2: 设 T 是从 X 到 X_1 的线性算子. 若存在常数 $M > 0$, 使得

$$\|Tx\|_{X_1} \leq M \|x\|_X, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T),$$

则称 T 为有界线性算子.

注 1): 如果一个泛函 f 是有界的, 即存在常数 $M > 0$, 使得 $|f(x)| \leq M \|x\|, \forall x \in X$ 则称 f 是有界线性泛函.

2) 线性算子(函数)的有界和函数的有界意义并不相同. 例如: 在实数空间 $\mathbb{R}$ 中,

$y = Tx = x$ 作为普通的实函数是无界函数, 但是把 $Tx = x$ 看作是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性算子, 则 T 是有界线性算子 ($M=1$).

3) 由于内积可以产生范数, 内积空间也是赋范空间, 因此关于赋范空间上有界线性算子(函数)的讨论在内积空间依然成立.

4) 有界线性算子把有界集映成有界集. (等价定义) [参P. 2定理1.2]

证: $T: X \rightarrow X_1$ 有界, X 有界, $\forall x \in X, \|Tx\| \leq M\|x\|$.

X 有界, $\exists$ 开球 $B(0, r) \subset X$, 从而对 $\forall x \in X, \|Tx\| \leq M\|x\| \leq Mr$,

即 $T(X) \subset B(0, Mr)$, $T(X)$ 有界集.

如果存在 $\mathcal{D}(T)$ 中的有界集 A 使得 $T(A)$ 是 X_1 中的无界集, 则称 T 是无界线性算子.

5) 例: 将赋范空间 X 中的每个元素 x 映成 x 自身的算子称为 X 上的单位算子, 常用 I 表示 (恒等).

将 X 中元素 x 映成零元的算子称为零算子.

容易验证单位算子和零算子既是有界线性算子又是连续线性算子.

例: 连续函数的积分 $f(x) = \int_a^b x(t) dt$ ($x \in C[a, b]$)

是定义在连续函数空间 $C[a, b]$ 上的一个有界线性函数, 也是连续线性函数.

定理 1.1: 设 X, X_1 是赋范空间, T 是从 X 到 X_1 的线性算子. 如果 T 在 $x_0 \in X$ 点连续, 则 T 在 X 上连续.

证明: 设 T 在点 x_0 处连续, 即 $x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow Tx_n \rightarrow Tx_0$.

由条件 $y_n \rightarrow y$, 即 $y_n - y \rightarrow 0$ 故 $y_n - y + x_0 \rightarrow x_0$, 从而

$$T(y_n - y + x_0) \rightarrow Tx_0,$$

由于算子是线性的, 有

$$T(y_n - y) + Tx_0 \rightarrow Tx_0,$$

$$\text{即 } T(y_n - y) \rightarrow 0 \text{ 即 } Ty_n \rightarrow Ty.$$

□

注 1). 对于线性算子来说, 一点连续意味着点点连续.

2). 线性算子 T 连续意味着: $\lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = T(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$

即极限运算可以和算子 T 交换顺序.

定理 1.2: 设 X, X_1 是赋范空间, T 是从 X 到 X_1 的线性算子, 则 T 是连续的当且仅当 T 是有界的.

证明: " $\Rightarrow$ " 由 T 连续推 T 有界.

"反证法": 假设 T 无界, 则对任意 $n > 0$, 存在 x_n 使得

$$\|Tx_n\| > n\|x_n\|. \quad (*)$$

令 $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|}$, 则 $\|y_n\| \rightarrow 0$, 于是 $y_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

由于 T 连续, $Ty_n \rightarrow T0 = 0$, 但由 (*) 可知 $\|Ty_n\| = \frac{1}{n} \left\| \frac{Tx_n}{\|x_n\|} \right\| > 1$, 矛盾.

" $\Leftarrow$ " 由 T 有界推 T 连续, 即证: 若 $x_n \rightarrow x$, 则有 $Tx_n \rightarrow Tx$.

事实上, 若 $x_n \rightarrow x$, 由于 T 有界, 存在 $M > 0$ 使得 $\forall x \in \mathcal{D}(T)$ 有 $\|Tx\| \leq M\|x\|$.

于是 $\|Tx_n - Tx\| = \|T(x_n - x)\| \leq M\|x_n - x\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)

即 $\{Tx_n\} \rightarrow Tx$, 这表明 T 连续. $\square$

注: 线性算子连续等价于有界. 线性算子 T 有界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = T(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$. 无界线性算子不连续.

接下来将有界线性算子看作一个元素, 构成一个新的线性空间, 即由全体有界线性算子构成的空间, 从赋范空间的角度研究线性算子的性质.

定义 1.3: 设 X, X_1 是赋范空间, $\mathcal{B}(X, X_1)$ 表示从 X 到 X_1 的全体有界线性算子. 如果 $X = X_1$, 则 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 简记为 $\mathcal{B}(X)$.

在 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 中定义线性运算:

$$(A+B)(x) := Ax + Bx, (\alpha A)(x) := \alpha Ax, \forall A, B \in \mathcal{B}(X, X_1), \alpha \in K$$

则 $A+B \in \mathcal{B}(X, X_1)$, $\alpha A \in \mathcal{B}(X, X_1)$, 即 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 对加法, 数乘运算封闭, 成为线性空间.

$$\begin{cases} \|(A+B)x\|_{X_1} = \|Ax + Bx\|_{X_1} \leq \|Ax\|_{X_1} + \|Bx\|_{X_1} \leq (M_1 + M_2)\|x\|_X, \\ \|\alpha Ax\|_{X_1} = |\alpha| \|Ax\|_{X_1} \leq |\alpha| \cdot M_1 \cdot \|x\|_X. \end{cases}$$

定义 1.4: 设 T 是从赋范空间 X 到 X_1 的有界线性算子, 即存在 $M > 0$, 使得

$$\|Tx\|_{X_1} \leq M \cdot \|x\|_X, \quad \forall x \in X.$$

令

$$\|T\| = \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|Tx\|_{X_1}}{\|x\|_X},$$

$\|T\|$ 称为有界线性算子 T 的范数.

3.1). $\|T\| = \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|Tx\|_{X_1}}{\|x\|_X} \leq \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{M \|x\|_X}{\|x\|_X} = M.$

这说明 $\|T\|$ 的定义有意义 (是有限非负实数). 由于对任意的 $x \in X$, $\frac{\|Tx\|_{X_1}}{\|x\|_X} \leq \|T\|$, 有

$\|Tx\|_{X_1} \leq \|T\| \cdot \|x\|_X$. 即 $\|T\|$ 是使 $\|Tx\|_{X_1} \leq M \|x\|_X$ 成立的最小的 M , 于是

$$\|T\| = \inf \{ M \mid \|Tx\|_{X_1} \leq M \|x\|_X, \forall x \in X \}$$

2). $(\mathcal{B}(X, X_1), \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间.

3). $\|T\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_{X_1} = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Tx\|_{X_1}.$

证明: $\|T\| = \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|Tx\|_{X_1}}{\|x\|_X} \geq \sup_{\substack{x \neq 0 \\ \|x\|_X \leq 1}} \frac{\|Tx\|_{X_1}}{\|x\|_X} \geq \sup_{\substack{x \neq 0 \\ \|x\|_X \leq 1}} \|Tx\|_{X_1} = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Tx\|_{X_1} \geq \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_{X_1}.$

另一方面, 对 $\forall y \in X, y \neq 0$,

$$\left\| T \frac{y}{\|y\|_X} \right\|_{X_1} \leq \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_{X_1},$$

取上确界得 $\sup_{\substack{y \in X \\ y \neq 0}} \frac{\|Ty\|_{X_1}}{\|y\|_X} \leq \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_{X_1},$

即 $\|T\| \leq \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_{X_1}$, 因此 $\|T\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_{X_1} = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Tx\|_{X_1}. \quad \square$

4). 当 $A, B \in \mathcal{B}(X)$, 还可定义 $(A \cdot B)(x) = A(Bx)$, 显然 AB 也是线性算子, 并且

$$\|(AB)(x)\|_X = \|A(Bx)\|_X \leq \|A\| \cdot \|Bx\|_X \leq \|A\| \cdot \|B\| \cdot \|x\|_X, \quad \forall x \in X.$$

即 $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$. 进一步有 $\|A^n\| \leq \|A\|^n.$

(有界线性算子相乘不一定服从交换律).

例 1. 考虑 n 阶方阵 $A = (a_{ij}) (i, j = 1, 2, \dots, n)$. 对于任意的 $x \in \mathbb{R}^n, x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 令

$$Ax = (a_{ij}) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix} = y,$$

其中 $\eta_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$, 则 A 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性算子.

$$\begin{aligned} \|Ax\| &= \left(\sum_{i=1}^n |\eta_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \|x\|. \end{aligned}$$

故 A 有界且 $\|A\| \leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad \square$

注: 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是有限维赋范空间, $(Y, \|\cdot\|)$ 是任意一个赋范空间, T 是从 X 到 Y 的线性算子

则 T 是有界线性算子. (定义在有限维空间上的线性算子都是有界线性算子).

例2: 设 T 是从 $C[0,1]$ 到实数集 $\mathbb{R}$ 的一个映射 $Tx = x(0)$, $\forall x \in C[0,1]$, 则 T 是一个有界线性泛函.

事实上, $|Tx| = |x(0)| \leq \sup_{t \in [0,1]} |x(t)| = \|x\|$, 从而 $\|T\| \leq 1$.

另一方面, 对于 $x_0(t) \equiv 1 \in C[0,1]$, $T(x_0) = 1 = \|x_0\|$, 于是有 $\|T\| = 1$. $\square$

例3: (微分算子). 设 $X = C[0,1]$, $T: \mathcal{D}(T) \subset C[0,1] \rightarrow C[0,1]$

$$Tx = x'$$

其中 $\mathcal{D}(T) = \{x \in C[0,1] \mid x' \text{ 连续}\}$. 可以证明, T 是无界的线性算子.

事实上, 取 $x_n(t) = \sin(nt)$, 有 $Tx_n = \frac{d}{dt} \sin nt = n \cos nt$, $\|x_n\| = 1$,

但 $\|Tx_n\| = n \|\cos nt\| = n \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$), 即 T 是无界的. $\square$

(注意此时 T 不是定义在全空间 $C[0,1]$ 上的).

例4: 设 T 是如下从 $L[a,b]$ 到 $C[a,b]$ 的线性算子定义为

$$(Tx)(t) = \int_a^t x(s) ds,$$

则 T 是有界的, 且 $\|T\| = 1$.

证明: 对于任意的 $x \in L[a,b]$, $\|x\| = \int_a^b |x(s)| ds$, 于是

$$\|Tx\| = \max_{a \leq t \leq b} \left| \int_a^t x(s) ds \right| \leq \max_{a \leq t \leq b} \int_a^t |x(s)| ds = \int_a^b |x(s)| ds = \|x\|, \text{ 即 } \|T\| \leq 1.$$

另一方面, 令 $x_0(t) = \frac{1}{b-a} \in L[a,b]$, $\|x_0\| = 1$,

因此

$$\|T\| \geq \|Tx_0\| = \max_{a \leq t \leq b} \left| \int_a^t x_0(s) ds \right| = \max_{a \leq t \leq b} \int_a^t \frac{1}{b-a} ds = 1.$$

于是 $\|T\| = 1$. $\square$

注: 例4中的线性算子 T 若看作是从 $L[a,b]$ 到 $L[a,b]$ 的线性算子, 则 $\|T\| = b-a$.

由算子的范数 $\|\cdot\|$ 可以诱导出距离

$$d(A_1, A_2) = \|A_1 - A_2\|, \quad \forall A_1, A_2 \in \mathcal{B}(X, X_1).$$

因此 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 也是距离空间, 可以讨论算子列按范数的收敛性.

定义 1.5: 设 $A_n, A \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 如果 $\|A_n - A\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则称有界线性算子列 $\{A_n\}$ 按范数收敛到有界线性算子 A .

定理 1.3: 空间 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 中线性算子列 $\{A_n\}$ 按范数收敛于线性算子 A 等价于 $\{A_n\}$ 在 X 中的单位球面 S 上一致收敛于 A .

证明: "必要性" $\Rightarrow$. 即证明: $\|A_n - A\| \rightarrow 0 \Rightarrow \|A_n x - A x\|_{X_1} \rightarrow 0$ (收敛速度与 x 无关).

事实上, 对 $\forall x \in S, \|x\|_X = 1$, 有

$$\|A_n x - A x\| \leq \sup_{\|x\|_X=1} \|(A_n - A)x\|_{X_1} = \|A_n - A\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

即 $\{A_n\}$ 在 S 上一致收敛.

"充分性" $\Leftarrow$: 即证明 $\|A_n x - A x\|_{X_1} \rightarrow 0 \Rightarrow \|A_n - A\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)

事实上, 由 $\{A_n\}$ 在 S 上一致收敛于 A , 则对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n \geq N$ 时, 对 $\forall x \in S$ 有

$$\|A_n x - A x\|_{X_1} \leq \varepsilon,$$

于是当 $n \geq N$ 时, $\|A_n - A\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|A_n x - A x\|_{X_1} \leq \varepsilon$, 即 $\{A_n\}$ 按范数收敛于 A . $\square$

注 1: 算子列按范数收敛等价于在有界集上一致收敛.

事实上, 设 $M \subset X$ 有界, 则 $\forall x \in M$ ($x \neq 0$), 有 $\frac{x}{\|x\|} \in S$, 于是

$$\left\| A_n \left(\frac{x}{\|x\|} \right) - A \left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\|_{X_1} < \varepsilon \quad (n \text{ 充分大}),$$

即

$$\|A_n x - A x\|_{X_1} < \varepsilon \cdot \|x\|_X \leq K \cdot \varepsilon \quad (n \text{ 充分大}),$$

其中 K 是 M 的界, 这说明 $\{A_n\}$ 在有界集上一致收敛.

2): $\{A_n\}$ 按范数收敛于 A 也称为 $\{A_n\}$ 按一致算子拓扑收敛于 A .

定义 1.6: 设 $T_n, T \in \mathcal{B}(X, X_1)$ ($n=1, 2, \dots$). 如果 $\forall x \in X, T_n x \rightarrow T x$ ($n \rightarrow \infty$), 即

$$\|T_n x - T x\|_{X_1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

则称 $\{T_n\}$ 逐点收敛于 T , 或称 $\{T_n\}$ 强收敛到 T . 记为 $T_n \xrightarrow{\text{强}} T$.

注: $\{T_n\}$ 按范数收敛于 T (一致收敛) 可以推出 $T_n \xrightarrow{\text{强}} T$.

$$\|T_n - T\| < \varepsilon \quad (n > N) \Rightarrow \|(T_n - T)x\|_{X_1} \leq \|T_n - T\| \cdot \|x\|_X < \varepsilon \cdot \|x\|_X \quad (n > N), \quad \forall x \in X.$$

但是强收敛不一定依范数收敛.

例5: $X = \ell^p, x \in \ell^p, x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, 考虑左移算子

$$T_n x = x_n = (x_n, x_{n+1}, \dots), \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$\|T_n x\| = \|x_n\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_{k+n}|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p} = \|x\|,$$

可见 T_n 是有界线性算子且 $\|T_n\| \leq 1$.

下面考虑线性算子列收敛性, $\{T_n\}$ 强收敛于零但 $\{T_n\}$ 不按范数收敛于零.

(1) $\{T_n\}$ 强收敛于零, $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = 0$ (强).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_{k+n}|^p \right)^{1/p} = 0$$

(2) $\{T_n\}$ 不按范数收敛于零. 令 $y_n = (0, \dots, 1, 0, \dots) \in \ell^p$, 则

$$\|y_n\| = 1, \quad T_n y_n = (1, 0, 0, \dots),$$

于是 $\|T_n y_n\| = 1$ 所以 $\|T_n\| \geq \|T_n y_n\| = 1$. 结合 $\|T_n\| \leq 1$ 有 $\|T_n\| = 1$,

所以 $\|T_n - 0\| = 1$, $\{T_n\}$ 不按范数收敛于零. $\square$

定理14: 设 X 是赋范空间, X_1 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 是 Banach 空间.

证明: (1) 构造线性算子 T .

设 $\{T_n\}$ 是 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 中的 Cauchy 列, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $m, n \geq N$ 时有 $\|T_m - T_n\| < \varepsilon$.

于是 $\forall x \in X, \|T_n x - T_m x\|_{X_1} \leq \|T_n - T_m\| \cdot \|x\|_X < \varepsilon \cdot \|x\|_X$, 故 $\{T_n x\}$ 是 X_1 中的 Cauchy 列.

因为 X_1 完备, 故 $\exists y \in X_1$, 使得 $T_n x \rightarrow y$ ($n \rightarrow \infty$), $\forall x \in X$.

定义算子 $T: Tx = y = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$. 由于极限运算是线性的, T 是从 X 到 X_1 的线性算子.

(2). 证明 T 是有界线性算子:

注意到 $|\|T_n\| - \|T_m\|| \leq \|T_n - T_m\| \rightarrow 0$ ($n, m \rightarrow \infty$), 即 $\{\|T_n\|\}$ 是 Cauchy 列.

故存在 $M > 0$ 使得 $\|T_n\| \leq M$ ($n=1, 2, \dots$). 由范数的连续性, 有

$$\|Tx\|_{X_1} = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x \right\|_{X_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\|_{X_1} \leq M \|x\|_X.$$

故 T 是有界线性算子, 即 $T \in \mathcal{B}(X, X_1)$.

(3). 证明 $\{T_n\}$ 按范数收敛于 T :

因为 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n, m \geq N$ 时, $\|T_n x - T_m x\|_{X_1} \leq \varepsilon \cdot \|x\|_X, \forall x \in X$.

令 $m \rightarrow +\infty$, 由范数连续性和 $\lim_{m \rightarrow \infty} T_m x = Tx$ 可推出

$$\|T_n x - Tx\|_{X_1} \leq \varepsilon \cdot \|x\|_X \quad (n > N), \quad \forall x \in X$$

即 $\|T_n - T\| \leq \varepsilon$ ($n > N$), 于是有 $T_n \rightarrow T$ ($n \rightarrow \infty$). 综上, $\mathcal{B}(X, X_1)$ 是 Banach 空间. $\square$

注1: 定理要求 X_1 是完备的.

2). 设 X 是赋范空间, 令 $\mathcal{B}(X, \mathbb{K}) = \{X \text{ 上定义的全体有界线性泛函}\}$ (即 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$))

则 $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ 是完备的.

§2. 基本定理

(一). 一致有界原则

一致有界是十分重要的概念. 对于有界线性算子, 可以得到: 一族点点有界的有界线性算子必定一致有界.

定理 2.1 (Banach-Steinhaus 定理) 设 $\{T_\alpha | \alpha \in I\}$ 是 Banach 空间 X 上到赋范空间 X_1 中的有界线性算子族. 如果对于任意的 $x \in X$, 有

$$\sup_{\alpha} \|T_\alpha x\|_{X_1} < \infty,$$

则 $\{\|T_\alpha\| | \alpha \in I\}$ 是有界集, 或者说 $\{T_\alpha | \alpha \in I\}$ 一致有界.

注 1). 定理成立的前提条件 ① X 是 Banach 空间 ② T_α 线性 且定义在 X 上的,

2). 定理表明, 若对任意的 $x \in X$, 存在 $M_x > 0$ 使得

$$\|T_\alpha x\|_{X_1} \leq \sup_{\alpha} \|T_\alpha x\|_{X_1} = M_x < \infty,$$

则存在一个共同的 M , 使得

$$\|T_\alpha\| \leq M, \quad \forall \alpha \in I.$$

简言之, 点点有界 $\Rightarrow$ (范数) 一致有界.

3). 定理的逆否命题是:

(共鸣定理): 如果 $\{T_\alpha | \alpha \in I\}$ 是 Banach 空间 X 上到赋范空间 X_1 中的有界线性算子族, $\sup_{\alpha} \|T_\alpha\| = \infty$, 则存在 $x_0 \in X$, 使得

$$\sup_{\alpha \in I} \|T_\alpha x_0\|_{X_1} = \infty.$$

下面考虑在强收敛意义下 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 的完备性

定理 2.2: 设 X, X_1 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X, X_1)$ 在强收敛的意义下完备. 即

如果 (1) $T_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$;

(2) 若 $\forall x \in X$, $\{T_n x\}$ 是 X_1 中的 Cauchy 列;

则存在 $T \in \mathcal{B}(X, X_1)$, $T_n \xrightarrow{\text{强}} T (n \rightarrow \infty)$, 即 $\forall x \in X, T_n x \rightarrow T x (n \rightarrow \infty)$.

注: 定理的前提条件: X 是 Banach 空间, X_1 也是 Banach 空间.

证明: 设 $T_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 且 $\forall x \in X, \{T_n x\}$ 是 X_1 中的 Cauchy 列.

(i) 构造一个线性算子 T .

因 X_1 完备, $\{T_n x\}$ 是 Cauchy 列, 故存在 $z \in X_1$, 使得 $T_n x \rightarrow z$.

定义 $Tx = z$ ($T_n x \rightarrow z = Tx$ ($n \rightarrow \infty$)).

(ii). 显然 T 是线性的, 要证明 $T \in \mathcal{B}(X, X_1)$.

由于收敛点列有界, $\forall x \in X$, 有 $\sup_n \|T_n x\|_{X_1} < \infty$.

因 X 完备, 由一致有界原则, $\{\|T_n\|\}$ 有界. 所以

$$\|Tx\|_{X_1} = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x \right\|_{X_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\|_{X_1} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \cdot \|x\|_X,$$

于是 T 是有界线性算子且 $\|T\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

即 $T \in \mathcal{B}(X, X_1), T_n \xrightarrow{\text{强}} T$ ($n \rightarrow \infty$).

□

(二). 开映射定理与逆算子定理

若对 $\forall y \in \overset{\text{值域}}{R(T)}$ 只有唯一的 $x \in X$ 使得 $y = Tx$, 则称 T 是单射, 这时可定义从 T 值域 $R(T)$ 到 X 的算子 $T^{-1}: T^{-1}y = x$, 称 T^{-1} 为 T 的逆算子.

定义 2.1: (逆算子). 设 T 是从线性空间 X 中到线性空间 X_1 中的线性算子. 如果存在 X_1 到 X 中的线性算子 T_1 使得

$$T_1 Tx = x \quad (x \in \mathcal{D}(T) \subseteq X), \quad TT_1 y = y \quad (y \in R(T) \subseteq X_1)$$

则称算子 T 有逆算子, T_1 称为 T 的逆算子, 记为 T^{-1} .

注 1): T 存在逆算子的充要条件是: T 是空间 X 中到空间 X_1 中的一对一映射.

一对一映射: $\forall x_1, x_2 \in \mathcal{D}(T), x_1 \neq x_2 \Rightarrow Tx_1 \neq Tx_2$ 或 $Tx = 0 \Rightarrow x = 0$

2). 如果 T^{-1} 存在, 则 T^{-1} 唯一.

$$T^{-1}: R(T) \rightarrow \mathcal{D}(T), y_0 \mapsto x_0 \quad (y_0 = Tx_0)$$

3). T^{-1} 也是线性算子, 即 $T^{-1}(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha T^{-1}y_1 + \beta T^{-1}y_2$.

4). $(T^{-1})^{-1} = T$.

定理 2.3: T 是赋范空间 X 中到赋范空间 X_1 中的线性算子, 如果存在 $m > 0$ 使得

$$\|Tx\|_{X_1} \geq m\|x\|_X, \quad x \in \mathcal{D}(T),$$

则 T 存在有界的逆算子 T^{-1} .

反之, 如果定义在 $\mathcal{R}(T)$ 上的逆算子 T^{-1} 存在且有界, 那么一定存在一个正数 m 使 $\|Tx\|_X \geq m\|x\|_X$ 成立.

证1): T^{-1} 是从 $\mathcal{R}(T)$ 到 $\mathcal{D}(T)$ 的映射, $\mathcal{R}(T)$ 不一定是全空间 X , $\mathcal{D}(T)$ 不一定是全空间 X .

2): 这里并未要求 T 有界, 只要 T^{-1} 有界即可.

证明: " $\Rightarrow$ " (1) 证 T^{-1} 是一一对应的. 如果 $Tx_1 = Tx_2$ 则 $T(x_1 - x_2) = 0$, 但 $\|Tx_1 - Tx_2\|_X \geq m\|x_1 - x_2\|_X$,

因此 $\|x_1 - x_2\|_X = 0$ 即 $x_1 = x_2$. 故 T 是一一对应的, 逆算子 $T^{-1}: \mathcal{R}(T) \rightarrow \mathcal{D}(T)$ 存在.

(2) 证 T^{-1} 是有界的. 对于任意的 $y \in \mathcal{R}(T)$, $T^{-1}y \in \mathcal{D}(T)$. 由条件

$$\|T(T^{-1}y)\|_X \geq m\|T^{-1}y\|_X \quad \text{即} \quad \|y\|_X \geq m\|T^{-1}y\|_X$$

可知 $\|T^{-1}y\|_X \leq \frac{1}{m}\|y\|_X, \forall y \in \mathcal{R}(T),$

故 T^{-1} 是有界线性算子.

" $\Leftarrow$ " 反之, 如果定义在 $\mathcal{R}(T)$ 上的逆算子 T^{-1} 存在且有界但 $\|Tx\|_X \geq m\|x\|_X$ 不成立,

则对每个正整数 n , 存在 $x_n \in \mathcal{D}(T)$ 使得

$$\|Tx_n\|_X < \frac{1}{n}\|x_n\|_X.$$

设 $y_n = Tx_n, x_n = T^{-1}y_n$, 则 $n\|y_n\|_X < \|T^{-1}y_n\|_X$ 从而 T^{-1} 无界, 矛盾. $\square$

定义 2.2 (开映射) ~~设 T 是 Banach 空间 X 上到 Banach 空间 X_1 上的有界线性算子, 则~~

设 T 是 $X \rightarrow X_1$ 的一个映射, 如果 T 把 X 中的任何一个开集映成 X_1 中的开集, 则称 T 是开映射.

定理 2.4 (开映射定理). 设 T 是 Banach 空间 X 上到 Banach 空间 X_1 上的有界线性算子, 则 T 是开映射.

注1): 定理要求条件: $\mathcal{D}(T) = X, \mathcal{R}(T) = X_1$, 即 $TX = X_1$.

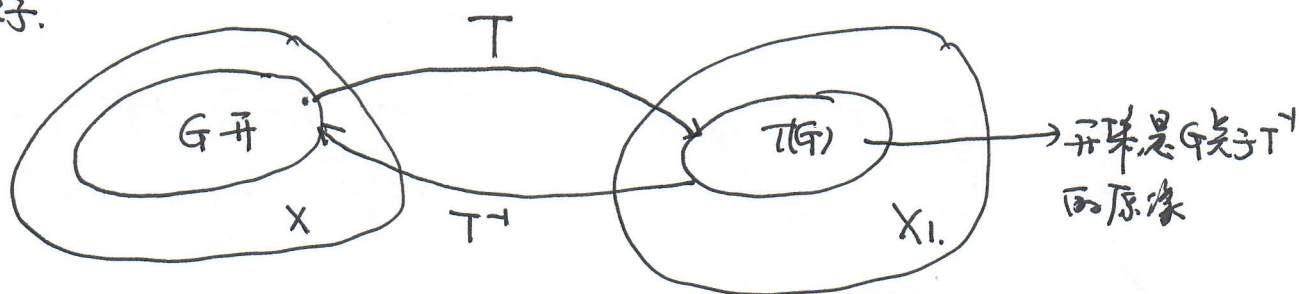
2): 定理表明: 当 T 是有界线性算子时, 如果 X, X_1 都是 Banach 空间, $TX = X_1$, 则对于任何开集 G , TG 一定是开集;

3): 注意 T 是开映射与 T 连续的区别.

T 是开映射: T 把一个开集映成开集.

T 连续: 开集的原像是开集, 即 $G \subset X_1, G \text{ 开} \Rightarrow T^{-1}(G) \text{ 开}.$

4). 如果线性算子 T 是开映射且 T 的逆算子存在, 则 T 的逆算子 T^{-1} 是连续的, 即 T^{-1} 是有界线性算子.



事实上, G 在 T 的值域里, 如果 G 是开的, 由于 T 是开映射, $T(G)$ 是开的. 即对于 T^{-1} 来说, 开集 G 的原像是 $T(G)$, 而 $T(G)$ 是开的, 所以逆算子 T^{-1} 是连续的, T^{-1} 是有界线性算子.

定理 2.5 (Banach 逆算子定理) 设 T 是从 Banach 空间 X 上到 Banach 空间 X_1 上的 一-对-一 有界线性算子, 则 T 的逆算子存在, 且 T^{-1} 是有界的.

证明: (1) 由条件知 T^{-1} 存在.

(2). 由开映射定理可知, T 是开映射. $B(0,1)$ 是开集, 所以 $T(B(0,1))$ 是开集.

$0 \in T(B(0,1))$, 即 0 是 $T(B(0,1))$ 的内点, 所以 $\exists \delta > 0$ 使得 $B(0, \delta) \subset T(B(0,1))$.

(3). $\forall y \in X_1$, 不妨设 $y \neq 0$, $\frac{\delta y}{2\|y\|_{X_1}} \in B(0, \delta)$ 从而 $\frac{\delta y}{2\|y\|_{X_1}} \in T(B(0,1))$

即 $\|T^{-1}(\frac{\delta y}{2\|y\|_{X_1}})\|_X \leq 1$. 于是 $\|T^{-1}y\|_X \leq \frac{2\|y\|_{X_1}}{\delta}$ 所以 $\|T^{-1}\| \leq \frac{2}{\delta}$,

T^{-1} 是有界线性算子.

□

定理 2.6. 设 X 是一个线性空间, 其上定义两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$. 设 $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 都是 Banach 空间, 且存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|x\|_2 \leq C \cdot \|x\|_1, \quad \forall x \in X.$$

则 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价.

证明: 考虑恒等映射 $I: X_1 \rightarrow X_2$. 由于 I 是 Banach 空间 X_1 上到 Banach 空间 X_2 上的一-对-一 有界线性算子, 因此由 Banach 逆算子原理, $I^{-1} = I: X_2 \rightarrow X_1$ 是有界线性算子.

所以存在 $C_1 > 0$ 使得 $\|Ix\|_1 = \|x\|_1 \leq C_1 \|x\|_2$. 即

$$\frac{1}{C_1} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C \|x\|_1,$$

故 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价.

□

(三) 闭算子与闭图像定理.

定义2.3: 设 X, X_1 是赋范空间, T 是从 X 中到 X_1 中的线性算子, 考虑乘积空间

$$X \times X_1 = \{(x, y) \mid x \in X, y \in X_1\},$$

在其上定义范数, 对于任意的 $z = (x, y) \in X \times X_1$, 令

$$\|z\| = \|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|_1,$$

可以验证 $X \times X_1$ 是赋范空间. 若 X 和 X_1 是 Banach 空间, 则 $X \times X_1$ 也是 Banach 空间.

$$\text{令 } G(T) = \{(x, Tx) \in X \times X_1 \mid x \in \mathcal{D}(T)\}.$$

称 $G(T)$ 为算子 T 的图像.

定义2.4: 如果 $G(T)$ 在乘积赋范空间 $X \times X_1$ 中是闭的, 则称 T 是闭算子.

定理2.7. (闭算子的等价条件) 设 X, X_1 是赋范空间, T 是从 X 到 X_1 中的线性算子. 则

T 是闭算子当且仅当 对任意的 $\{x_n\} \subset \mathcal{D}(T)$, $x_n \rightarrow x \in X$, $Tx_n \rightarrow y \in X_1$, 必有 $x \in \mathcal{D}(T)$ 且 $y = Tx$.

注1): 可以把闭算子定义为: 如果对于任意的

$$\begin{aligned} \{x_n\} \subset \mathcal{D}(T), x_n \rightarrow x \in X, Tx_n \rightarrow y \in X_1, \quad (*) \\ \Rightarrow x \in \mathcal{D}(T), Tx = y, \end{aligned}$$

则 T 是闭线性算子;

2): 由上述定义, 显然定义在全空间上的有界(连续)线性算子一定是闭线性算子;

3): 对于闭算子来说, 在(*)式条件下, 极限运算可以和算子交换顺序.

4): 在开映射定理中, T 连续的条件可以改为 T 是闭算子. 即 X, X_1 是 Banach 空间, T 是上的 ($TX = X_1$), T 是闭算子, 则 T 是开映射.

例1: $X = C[0,1]$, $\mathcal{D}(T) = C^1[0,1] \neq X$, 定义

$$T: \mathcal{D}(T) \rightarrow C[0,1], T = \frac{d}{dt}.$$

则 T 是闭算子.

分析: 要证 T 是闭算子, 即要证明: 由

$$x_n \in \mathcal{D}(T), x_n \rightarrow x, Tx_n = \frac{d}{dt} x_n \rightarrow y \quad (n \rightarrow \infty)$$

可推出 $x \in \mathcal{D}(T)$ 且 $Tx = y$.

证明: (1) 由于 $\int_0^t x_n'(s) ds = \int_0^t d x_n(s) = x_n(t) - x_n(0)$,

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t x_n'(s) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} [x_n(t) - x_n(0)] = x(t) - x(0)$.

(因为 $x_n \rightarrow x$, 一致收敛可推出点点收敛).

(2). 因为 $x_n'(s) \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$ 是一致收敛 (按范数收敛), 所以积分与极限可换序, 即

$$x(t) - x(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t x_n'(s) ds = \int_0^t \lim_{n \rightarrow \infty} x_n'(s) ds = \int_0^t y(s) ds.$$

从而 $x(t) = x(0) + \int_0^t y(s) ds$,

于是 $x'(t) = y(t) \in C[0,1]$. 所以 $x \in C^1[0,1]$ 且 $\frac{d}{dt} x(t) = y(t)$ 即 $Tx = y$. $\square$

定理 2.8 (闭图像定理).

设 X, Y 为 Banach 空间, $T: X \rightarrow Y$ 为闭线性算子. 若 $\mathcal{D}(T)$ 为闭集, 则 T 是有界线性算子.

注: 若 $T: X_1 \rightarrow Y_1$ 有界, $\mathcal{D}(T)$ 是闭子空间, 则 T 是闭算子.

(其中 X_1, Y_1 为赋范空间即可).

(四) Hahn-Banach 定理

定理 2.9 (复的 Hahn-Banach 定理) 设 X 是一个复的赋范空间, G 是 X 的子空间, f 是 G 上的有界线性泛函, 则 f 可以保持范数不变地延拓到全空间 X 上, 即存在 X 上的有界线性泛函 F , 使得

(i). $\forall x \in G, F(x) = f(x)$;

(ii). $\|F\| = \|f\|_G$, 这里 $\|f\|_G$ 表示 f 作为 G 上有界线性泛函的范数.

注 1: Hahn-Banach 定理是纯代数结论, 其表述和证明没有用到拓扑性质 (或极限概念).

2: 线性泛函的延拓不是唯一的.

例: $x \in \mathbb{R}^2, x = (x_1, x_2)$, 令 $\|x\| = |x_1| + |x_2|$. 设 $G = \{(x_1, 0) \mid x_1 \in \mathbb{R}\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中形如 $(x_1, 0)$ 的向量构成的子空间, 令 $f(x) = x_1, x \in G$, 显然 f 是 G 上的线性泛函, $\|f\| = 1$.

$\forall \alpha \in [-1, 1]$, 定义 $F_\alpha(x) = x_1 + \alpha x_2, x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.

显然若 $x \in G, x = (x_1, 0), F_\alpha(x) = x_1 = f(x)$ 且 $\|F_\alpha\| \geq \|f\| = 1$, 同时

$|F_\alpha(x)| = |x_1 + \alpha x_2| \leq |x_1| + |\alpha| |x_2| \leq |x_1| + |x_2| = \|x\|$, 即 $\|F_\alpha\| \leq 1$ 故 $\|F_\alpha\| = 1$.

因此 F_α 是 f 的延拓且 $\|F_\alpha\| = \|f\|$. $\{F_\alpha, |\alpha| \leq 1\}$ 的基数为 $\aleph$. $\square$

推论一: 设 X 是一个赋范空间, $\forall x_0 \in X, x_0 \neq 0$, 存在 X 上的有界线性泛函 f 使得

$$\|f\| = 1, f(x_0) = \|x_0\|.$$

证明: 令 $G = \{\alpha x_0 \mid \alpha \in \mathbb{K}\}$, G 是 X 中的线性子空间. 在 G 上定义

$$f_0(\alpha x_0) = \alpha \|x_0\|,$$

f_0 是 G 上的线性泛函, 事实上,

$$f_0(\alpha x_0 + \beta x_0) = f_0((\alpha + \beta)x_0) = (\alpha + \beta)\|x_0\| = \alpha\|x_0\| + \beta\|x_0\| = \alpha f_0(x_0) + \beta f_0(x_0).$$

另一方面 $x \in G, x = \alpha x_0$,

$$|f_0(x)| = |f_0(\alpha x_0)| = |\alpha| \|x_0\| = \|\alpha x_0\| = \|x\|,$$

所以 $\|f_0\|_G = 1$. f_0 是 G 上定义的有界线性泛函, 并且当 $\alpha = 1$ 时 $f_0(x_0) = \|x_0\|$.

由 Hahn-Banach 定理, 存在全空间上的有界线性泛函 f 使得 $\|f\| = 1$ 且 $f(x_0) = f_0(x_0) = \|x_0\|$. $\square$

注 1): $X \neq \{0\}$, 则 X 上一定有非零的线性泛函.

2): 若对任意 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 一定存在线性泛函 f 使得 $\|f\| = 1$ 且 $f(x_1) \neq f(x_2)$.

事实上, 令 $x_0 = x_2 - x_1 \neq 0$, 由推论一, 存在 X 上线性泛函 $f, \|f\| = 1$ 且 $f(x_0) = \|x_0\| \neq 0$.

这说明空间 X 存在“足够多”的线性泛函可以把空间中任意两个不同的元素区分开来.

3): 若对于赋范空间 X 上的一切有界线性泛函 f 都有 $f(x_0) = 0$, 则 $x_0 = 0$.

否则存在 $f, \|f\| = 1, f(x_0) = \|x_0\| \neq 0$. 这是判断 $x = 0$ 的一个重要手段.

推论二: 设 G 是赋范空间 X 的子空间, $x_0 \in X$, 如果

$$d = d(x_0, G) = \inf_{x \in G} \|x - x_0\| > 0,$$

则存在 X 上的有界线性泛函 f 使得

$$\|f\| = \frac{1}{d}, f(x_0) = 1, f(x) = 0 \text{ 对 } \forall x \in G.$$

证明: 设 G_1 是由 x_0 及 G 张成的线性空间即

$$G_1 = \{\alpha x_0 + x \mid \alpha \in \mathbb{K}, x \in G\}. \quad (G \subset G_1 \subset X)$$

在 G_1 上定义 $f_1(\alpha x_0 + x) = \alpha, \alpha \in \mathbb{K}, x \in G$.

显然, f_1 是 G_1 上的线性泛函, 满足 $f_1(x_0) = 1; f_1(x) = 0, \forall x \in G$.

注意到, 当 $\alpha \neq 0$ 时, 有

$$\|\alpha x_0 + x\| = |\alpha| \cdot \left\| x_0 + \frac{x}{\alpha} \right\| \geq |\alpha| \cdot d,$$

因此 $|f_1(\alpha x_0 + x)| = |\alpha| \leq \frac{1}{\alpha} \|\alpha x_0 + x\|$,

即 f_1 是 G_1 上的有界线性泛函并且 $\|f_1\|_{G_1} \leq \frac{1}{\alpha}$.

另外, $d = d(x_0, G) = \inf_{x \in G} \|x - x_0\| > 0$, 由下确界定义存在 $x_n \in G$ 使得 $\|x_n - x_0\| \rightarrow d (n \rightarrow \infty)$.

于是由 $\|f_1\|_{G_1} \cdot \|x_n - x_0\| \geq |f_1(x_n - x_0)| = 1$ 可得

$$\|f_1\|_{G_1} \geq \frac{1}{\|x_n - x_0\|} \rightarrow \frac{1}{d} (n \rightarrow \infty)$$

即 $\|f_1\|_{G_1} \geq \frac{1}{d}$, 因此 $\|f_1\|_{G_1} = \frac{1}{d}$.

最后由 Hahn-Banach 定理知 f_1 可以保持范数不变延拓成全空间 X 上的线性泛函 f , 且

$$\|f\| = \frac{1}{d}, f(x_0) = 1, f(x) = 0, \forall x \in G.$$

□

注1): 令在推论二中令 $g = df$, 则 $\|g\| = 1, g(x_0) = d$, 从而推论二可改写成

设 G 是赋范空间 X 的子空间, $x_0 \in X$, 若

$$d = d(x_0, G) = \inf_{x \in G} \|x - x_0\| > 0$$

则存在 X 上的有界线性泛函 g 使得

$$\|g\| = 1, g(x_0) = d, g(x) = 0, \forall x \in G.$$

2). 推论二体现一种分离性质, 即若 $x_0 \notin G, d = \inf_{x \in G} \|x - x_0\| > 0$,

则可以用线性泛函 f 把 x_0 与 G 分开, 使得

$$f(x) = 0, x \in G; f(x_0) = 1, x_0 \notin G. \|f\| = \frac{1}{d}.$$

3). 如果 G 是闭子空间 $x_0 \notin G$, 则 $d(x_0, G) = \inf_{x \in G} \|x - x_0\| > 0$,

于是存在线性泛函 $f, \|f\| = \frac{1}{d}, f(x) = 0, x \in G, f(x_0) = 1$.

4). $x_0 \in \bar{G}$ 的充分必要条件是: 对 X 上任一满足 $f(x) = 0 (x \in G)$ 的有界线性泛函 f 有 $f(x_0) = 0$.

5). 设 $x_0 \in X, A$ 是 X 的一个子集, 则 x_0 可以用 A 中元素的线性组合以任意

的精度逼近的充分必要条件是: 对 X 上任一有界线性泛函 f , 当 $f(x) = 0, x \in A$ 时, $f(x_0) = 0$.

§3. 共轭空间

定义3.1: 设 X 是一个赋范空间, 取 $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$, 其中

$$\mathcal{L}(X, \mathbb{K}) = \{ X \text{ 上定义的全体有界线性泛函} \}$$

称 X^* 为 X 的共轭(对偶)空间.

注: X^* 是完备的 (Banach 空间), 这不要求 X 是 Banach 空间.

定理3.1: f 是 $L^p[a, b]$, $1 < p < +\infty$ 上的有界线性泛函, 则存在唯一的 $y \in L^q[a, b]$, ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), 使得

$$f(x) = \int_a^b x(t)y(t)dt, \quad \forall x \in L^p[a, b], \quad (*)$$

$$\|f\| = \|y\|_q = \left(\int_a^b |y(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}.$$

反之, 任意 $y \in L^q[a, b]$, (*) 式定义了 $L^p[a, b]$ 上的一个有界线性泛函.

注1) 这说明 $L^p[a, b]$ 上定义的有界线性泛函和 $L^q[a, b]$ 中的元素一一对应;

2) $X = L^p[a, b]$, 则 $X^* = L^q[a, b]$. 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, 1 < p < \infty$.

即 $\forall f \in X^*, \exists y \in L^q$, 使得

$$f(x) = \int_a^b x(t)y(t)dt,$$

f 和 y 一一对应. 在等距同构的意义下 $(L^p[a, b])^*$ 和 $L^q[a, b]$ 相等;

3) 当 $p=2$ 时, $X=L^2, X^*=L^2$. X 与其共轭空间 X^* 在等距同构意义下相同.

常用的几个共轭空间列表如下

共轭空间

$$(\mathbb{K}^n)^* = \mathbb{K}^n, \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 \leq p < +\infty \\ \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \end{array} \right\} \begin{cases} (l^p)^* = l^q \\ (L^p)^* = L^q \end{cases}$$

$$C_0^* = l^1$$

$$C^* = l^1$$

$$C[a, b]^* = V_0[a, b]$$

线性泛函的一般形式

$$f(x) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$$

$$f(x) = \int_a^b x(t) \alpha(t) dt$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n$$

$$f(x) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n$$

$$f(x) = \int_a^b x(t) d\alpha(t)$$

($C = \{x = \{x_n\}: \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在} \}$, $C_0 = \{x = \{x_n\}: \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0\}$, $V_0[a, b] = \{f \in V[a, b]: f(a) = 0, f \text{ 在 } (a, b) \text{ 中右连续}\}$.)

4). $(\mathbb{R}^n)^{**} = \mathbb{R}^n$, $(\mathbb{C}^n)^{**} = \mathbb{C}^n$, $(L^p)^{**} = L^p$, $(\ell^p)^{**} = \ell^p$, $1 < p < +\infty$. 自反空间

注意到 $(L^2)^* = L^2$, L^2 是 Hilbert 空间, 对于一般的 Hilbert 空间, 是否有相似结论成立呢?

定理 3.2 (Riesz 表示定理)

设 H 是一个 Hilbert 空间, f 是 H 上定义的有界线性泛函, 则存在唯一的 $y_f \in H$, 使得

$$f(x) = \langle x, y_f \rangle, \quad \forall x \in H$$

并且 $\|f\| = \|y_f\|$.

证明: 如果 $f=0$, 取 $y_f=0$, 则定理成立.

假定 $f \neq 0$, 因为 f 连续, 所以 f 的零空间

$$M = N(f) = \{x \in H \mid f(x) = 0\}$$

是 H 的真闭子空间, 根据正交分解定理, $H = M \oplus M^\perp$.

由于 $M^\perp \neq \{0\}$, 所以存在 $x_0 \in M^\perp$ 且 $\|x_0\| = 1$.

由于 $x_0 \in M^\perp$, $f(x_0) \neq 0$, $\forall x \in H$, 令 $z = x - \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0$,

显然 $f(z) = 0$, $z \in M$, $\langle z, x_0 \rangle = 0$, 于是有分解

$$x = z + \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0, \quad z \in M, x_0 \in M^\perp.$$

两边同时与 x_0 作内积有

$$\langle x, x_0 \rangle = \langle z, x_0 \rangle + \frac{f(x)}{f(x_0)} = \frac{f(x)}{f(x_0)}$$

$$\text{即 } f(x) = f(x_0) \langle x, x_0 \rangle = \langle x, \overline{f(x_0)} x_0 \rangle.$$

$$\text{令 } y_f = \overline{f(x_0)} x_0, \text{ 有 } f(x) = \langle x, y_f \rangle$$

"唯一性", 设存在 y_f 使得对 $\forall x \in H$, $f(x) = \langle x, y_f \rangle$, 则有

$$\langle x, y_f \rangle = \langle x, g_f \rangle, \quad \forall x \in H$$

从而 $g_f - y_f = 0$, 即 $g_f = y_f$.

$$\text{由于 } \|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle x, y_f \rangle| \leq \|y_f\|,$$

$$\text{且 } \|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \geq \left| f\left(\frac{y_f}{\|y_f\|}\right) \right| = \left\langle \frac{y_f}{\|y_f\|}, y_f \right\rangle = \|y_f\|,$$

所以 $\|f\| = \|y_f\|$. □

注1): Riesz表示定理显示, Hilbert空间上的连续线性泛函有十分简单的表示.

即对任一元素 $u \in H$, 由等式 $f(x) = \langle x, u \rangle$ 定义 H 上的一个有界线性泛函 f 且 $\|f\| = \|u\|$,

2): 当 $H = \mathbb{R}^3$ 时, 它的RT可表示为十分清楚

$$f(x) = ax_1 + bx_2 + cx_3 = \vec{n} \cdot \vec{x} = \langle \vec{n}, \vec{x} \rangle$$

其中 $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, $\vec{n} = (a, b, c)$, 即Riesz表示定理中的 $y_f = \vec{n}$, 它是平面 $f(x) = 0$ 的法向量.

3): 对于 $\forall y \in H$, 令 $f_y(x) = \langle x, y \rangle$, $x \in H$, 则 f_y 是 H 上的连续线性泛函即 $f_y \in H^*$.

定义映射 $\phi: H^* \rightarrow H$, $\phi(f) = y_f$, $\forall f \in H^*$, ϕ 是 H^* 到 H 的一一对应的保范映射.

ϕ 不是线性的, 但是共轭线性的, 即

$$\phi(\alpha f_1 + \beta f_2) = \bar{\alpha} \phi(f_1) + \bar{\beta} \phi(f_2).$$

在 H^* 中规定内积 $\langle f_1, f_2 \rangle = \langle y_{f_1}, y_{f_2} \rangle$, $\forall f_1, f_2 \in H^*$,

则 H^* 是一个 Hilbert 空间, ϕ 是 $H^* \rightarrow H$ 两个 Hilbert 空间之间的共轭同构映射.

今后将共轭同构的 Hilbert 空间不加区别, 则 $H^* = H$, 即 Hilbert 空间是自共轭的. $(\mathbb{R}^n)^* = \mathbb{R}^n$, $(\mathbb{C}^n)^* = \mathbb{C}^n$, $(L^2[a, b])^* = L^2[a, b]$, $(\ell^2)^* = \ell^2$.

定义3.2: 设 X 是赋范空间, $x_0, x_n \in X$, $n=1, 2, \dots$, 如果对任意的 $f \in X^*$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$,

则称 $\{x_n\}$ 弱收敛 于 x_0 , 记为 $x_n \xrightarrow{w} x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 称 x_0 为 $\{x_n\}$ 的弱极限.

注: 弱极限是唯一的. 如果 $x_n \xrightarrow{w} x_0$ 且 $x_n \xrightarrow{w} y_0$, 则对 $\forall f \in X^*$, $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$, $f(x_n) \rightarrow f(y_0)$.

由数列极限唯一性, $f(x_0 - y_0) = 0$. 由 Hahn-Banach 定理推论可知 $x_0 = y_0$.

定理3.3: 如果 $\{x_n\}$ 依范数收敛到 x_0 , 则 $\{x_n\}$ 必弱收敛到 x_0 , 反之则不然.

证明: 对 $\forall f \in X^*$,

$$|f(x_n) - f(x_0)| = |f(x_n - x_0)| \leq \|f\| \cdot \|x_n - x_0\| \quad (n=1, 2, \dots)$$

如果 $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 则对 $\forall f \in X^*$, $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ ($n \rightarrow \infty$), 即 $x_n \xrightarrow{w} x_0$.

反之. 在 ℓ^2 中考虑, 取 $x_n = \{0, \dots, 1, 0, \dots\}$, ($n=1, 2, \dots$), 则对每一个 $f \in (\ell^2)^*$,

由 Riesz 表示定理, 存在 $y_f = \{z_k\} \in \ell^2$, 使得

$$f(x_n) = \langle x_n, y_f \rangle = z_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $\{x_n\}$ 弱收敛到 0. 但是当 $m \neq n$ 时, $\|x_n - x_m\| = \sqrt{2}$, $\{x_n\}$ 按范数不收敛. $\square$